

# BRIKKA 임대관리 시스템

## 상업용 전환 개발 주간보고

주간보고 · 2주차

작성 기간: 2026. 09. 14(월) ~ 2026. 09. 21(월)

보고일 2026. 09. 21

기준 산출물 기능정의서 12개 문서 5,082행

단계 요건 정의 (완료) → 화면 설계 (착수)

개발 범위 1차 35개 화면 / 2차 42개 화면

본 문서는 2026년 9월 2주차(09.14~09.21) 프로젝트 진행 상황을 정리한 주간보고입니다.

### 진행사항

#### 완료 기능정의서 작성

주거용 기준 기능정의서 72개 항목을 상업용 기준으로 전면 재정의. 0~8부 및 부록 작성  
진행내역 — 세부내용 하단 참조

#### 완료 개발 범위 확정

1차 35개 화면 / 2차 42개 화면. 1차만으로 월 업무 주기가 완결되도록 구성

#### 완료 구조 결정 4건

원장 중심 구조 · 다중 운영사 · 인프라 선정 · 신규 개발 확정 — 세부내용 하단 참조

#### 착수 화면 목업 제작

주요 화면을 실제 형태로 제작하여 배치·항목 수·조작 흐름 검증. 개발 발주 전 단계

#### 기능정의서 작성 진행내역

##### 문서 구성 — 12개 문서 5,082행

- 0~1부 문서 안내 · 시스템 개요 — 사용자, 월 업무 주기, 개발 범위
- 2~3부 도메인 모델 · 전역 규칙 — 용어 정의, 상태값, **청구 항목 19종 기준표**
- 4부 계산 규칙 — 관리비 안분, 일할 계산, 수납 배분, 연체료
  - 예시 계산 완료. 단수 절사·연체료 산출식 오류 2건 정정
- 5부 화면 명세 35개 — 화면별 입출력 항목 · 동작 규칙 · 설계 의도
- 6부 데이터 요구사항 — 엔터티·속성·관계. 스키마 설계의 입력물
- 7부 비기능 요건 — 보안 · 권한 · 가용성 · 성능 · 운영 · 인프라
- 8부 2차 범위 — 이관 42개 화면 및 착수 판단 기준

**기대 효과:** 외부 개발자에게 제시 가능한 상태 확보. 착수 전 결정이 필요한 미결 사항 0건

##### 해소한 미결 사항 6건

- 공실 유닛 관리비 — 가중치대로 산정하되 청구하지 않음. 건축주 부담 처리
- 단수 처리 — 청구서 합계 100원 미만 자동 절사. 우선순위 최하위 항목에서 차감
- 연체료 부가세 — 산출액을 부가세 포함으로 간주하고 역산

- 해지월 청구 — 해지일이 청구일 이전이면 당월 미발행. 퇴거 정산 청구서에서 보증금 상계
- 파생값 갱신 — 납부상태는 원장 거래 기록 시점에 갱신. 직접 수정 경로 미제공
- 채권정보 갱신 — 등기 변동 시 담당자 수시 갱신. 갱신 주기 미설정

## 화면 신설 2건

- **PAY-10 건물 관리비 정산** — 공과금 고지서·검침값 입력 후 유닛별 배분액 산출. 매월 수행하는 필수 업무이며 청구 발행의 선행 조건
- **PAY-11 월 마감** — 건물 × 월 단위 장부 잠금. 마감 후 해당 월 거래 변경 차단

기존 기능정의서에 항목이 없던 업무입니다. 전환 검토 중 도출했습니다.

## ▸ 구조 결정 4건 세부내용

### 1. 원장 중심 구조

- 금액·상태를 직접 수정하는 방식에서 **거래를 기록하고 상태를 산출하는 방식**으로 전환
- 금액 정정: 기록 수정 → **취소 거래 추가**. 기록은 삭제하지 않음
- 납부상태: 담당자 지정 → 거래의 결과로 산출. 직접 수정 불가
- 거래유형 8종 — 청구 / 청구취소 / 수납 / 수납취소 / 환불 / 보증금예치 / 보증금차감 / 보증금환급
- 월 마감 취소는 슈퍼관리자 권한으로 제한하고 사유 입력 필수화

**기대 효과:** 금액 변동 경로 추적 가능. 오입력 정정 시에도 원본 기록 보존

### 2. 다중 운영사 구조

- 하나의 시스템에서 복수 운영사가 각자의 건물을 관리하는 구조
- **1차 운용 단계에서 운영사 3개를 실제로 운영** — 실 데이터 1개, 검증용 가상 데이터 2개
- 격리는 데이터베이스 수준에서 강제. 응용 프로그램의 조회 조건에 의존하지 않음
- 역할 3종 — 시스템 운영자 / 슈퍼관리자(운영사당 1명) / 관리자(담당 건물 배정)
- 1차 제외: 가입 절차 · 요금제 및 과금 · 사용량 통계 · 운영사별 화면 테마

**기대 효과:** 검증용 운영사에서 실 데이터를 건드리지 않고 청구·마감·해지 시험 가능. 격리 결함을 외부 운영사 수입 전에 발견. 구조를 사후 추가하려면 전체 테이블 변경을 수반하므로 1차 확보가 총비용 측면에서 유리

### 3. 인프라 선정

- 데이터베이스 — **Supabase · 서울 리전**. 인증·파일 저장·백업·격리 기능 포함
- 인증 — Supabase Auth. 2단계 인증·초대 메일·계정 잠금을 직접 개발하지 않음
- 네트워크 — Cloudflare. 웹 공격 차단 및 봇 차단 적용 (기 사용 중)
- 도메인 — brikka.co.kr. 청구서 발송용 발신 도메인 인증 필요
- 복구 목표 — 데이터 유실 허용 24시간 / 복구 소요 4시간

**기대 효과:** 인증·파일 접근 제어 직접 개발 제외로 개발 기간 2~3주 단축. 국내 리전 사용으로 개인정보 국외 이전 문제 미발생

### 4. 신규 개발 확정

- 기존 시스템의 코드를 계승하지 않음
- 근거 1 — 1차 범위의 핵심인 **청구·수납·원장·정산이 기존 코드에 부재**. 기존 구현은 건물·유닛·계약의 등록과 조회까지
- 근거 2 — 원장 중심 구조와 다중 운영사 구조가 기존 구조와 양립 불가
- 근거 3 — 재사용 가능 범위 산정 결과 3~5일 분량. 화면 구성요소 51종은 공개 표준 모음이며 재설치 가능

**기대 효과:** 운영 중인 데이터가 없어 데이터 이관 작업 미발생. 개발자 견적에서 해당 항목 제외. 기존 코드 하자에 대한 책임 소재 논쟁 차단

# 개발 범위

표 1. 1차 / 2차 구분

| 구분 | 화면 수 | 주요 내용                                                        |
|----|------|--------------------------------------------------------------|
| 1차 | 35   | 건물 4 · 계약 4 · <b>청구수납 10</b> · 사용자 7 · 시스템 2 · 문서이력보고 8      |
| 2차 | 42   | 임차인 포털 12 · 알림 13 · 임대인 포털 7 · 예약 4 · 요청 3 · 권한 2 · 수납 자동화 1 |
| 합계 | 77   |                                                              |

\* 1차는 관리자용 백오피스만 개발합니다. 임차인·임대인 포털과 서비스 소개 사이트는 범위가 아닙니다.

표 2. 월 업무 주기의 1차 처리 방식

| 단계     | 처리 방식                             |
|--------|-----------------------------------|
| 검침·안분  | 공과금 고지서 입력 → 유닛별 배분액 산출 (PAY-10)  |
| 청구서 발행 | 계약당 1장으로 통합. 임차인 담당자에게 PDF 첨부 발송  |
| 수납     | 은행 거래내역 파일 업로드 → 입금자명 매칭 → 담당자 승인 |
| 미납 관리  | 미납 조회 및 독촉 메일 일괄 발송               |
| 임대인 보고 | 월간 보고서 산출 및 발송                    |
| 월 마감   | 건물 × 월 단위 장부 잠금 (PAY-11)          |

\* 전자결제(PG) 연동과 알림톡 발송은 2차입니다. 외부 계약·심사 일정이 개발 일정에 개입하지 않도록 1차에서 제외했습니다.

# 차주 예정사항

## 예정 화면 목업 제작 — 1차분

복잡도가 높은 화면부터 제작. PAY-10 관리비 정산 → PAY-2 청구·수납 현황 → CTR-2 계약 등록

## 예정 한영 용어집 작성 착수

개발자가 캐나다 거주 프리랜서일 가능성에 따른 선행 작업 — 세부내용 하단 참조

### ▶ 목업 제작 계획

- 대상 — 35개 전체가 아니라 **복잡도가 높거나 판단이 필요한 10~15개**. 목록 형태가 반복되는 화면은 대표 1개로 갈음
- 형태 — 실제 화면과 동일한 배치. 메뉴 클릭 시 화면 전환. 데이터는 가상 입력
- 검증 항목 — 항목 수가 화면에 수용되는지, 조작 동선이 실제 업무와 맞는지, 표의 열 구성이 적절한지
- 제작 순서 — 어려운 화면부터. 단순 목록 화면에서는 문제가 드러나지 않음

**기대 효과:** 명세 해석 차이로 인한 재작업 방지. 목업 단계의 수정 비용은 사실상 없으나 개발 착수 후 변경은 코드 수정을 수반

### ▶ 산출물 번역 계획

#### 배경

- 개발 담당자가 **캐나다 거주 프리랜서 개발자**일 가능성이 높음
- 현재 산출물은 전량 한국어. 기능정의서 12개 문서 5,082행
- 상업용 임대차 용어(전용면적·관리비·보증금·안분·원장 등)는 일반 번역으로 처리 시 의미 왜곡 우려

진행 방식

- 1단계 한영 용어집 선행 작성
  - 청구 항목 19종, 상태값, 거래유형 8종, 화면명 등 고정 용어를 먼저 확정
  - 용어집은 번역물일 뿐 아니라 개발 산출물에 해당. 테이블명·변수명이 여기서 파생되므로 사후 변경 시 코드 전반에 영향
- 2단계 범위 파악용 요약본 번역 — 개발자 접촉 시점에 제시할 개요·범위·구조
- 3단계 전문 번역 — 계약 확정 후, 목업 반영으로 명세가 확정된 이후 착수하여 재번역 방지

기대 효과: 용어 불일치로 인한 구현 오류 방지. 명세 확정 후 번역하여 동일 문서의 반복 번역 회피

향후 일정

표 3. 착수 순서

| # | 단계     | 내용                     | 비고       |
|---|--------|------------------------|----------|
| 1 | 화면 목업  | 주요 화면 10~15개 제작 및 검증   | 진행 중     |
| 2 | 명세 보정  | 목업에서 도출된 변경을 기능정의서에 반영 |          |
| 3 | 한영 용어집 | 고정 용어 확정. 1단계와 병행 착수   | 번역 선행    |
| 4 | 스키마 설계 | 6부 데이터 요구사항 기준 테이블 설계  | 5와 병행 가능 |
| 5 | 산출물 번역 | 기능정의서 영문화              | 4와 병행 가능 |
| 6 | 개발자 선정 | 기능정의서·목업 제시 후 견적 협의    |          |
| 7 | 개발 착수  |                        |          |

\* 3~5는 순차가 아니라 병행 가능합니다. 용어집(3)만 번역(5)의 선행 조건입니다.

예측 및 발견된 리스크

표 4. 리스크 및 대응

| 리스크              | 대응                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 해외 거주 개발자와의 시차   | 캐나다 기준 13~16시간 차. 문서 기반 비동기 협업을 전제로 산출물을 상세화. 목업 제공으로 구두 설명 의존도 축소 |
| 번역 품질에 따른 구현 오류  | 용어집 선행 확정. 임대차 도메인 용어는 임의 번역을 허용하지 않음                              |
| 목업 단계의 명세 변경     | 변경을 전제한 절차. 변경분을 기능정의서에 반영한 뒤 스키마 설계 착수                            |
| 개인정보 관련 법률 검토 미완 | 임차인 담당자 정보 수집에 따른 처리방침 필요 여부 확인. 오픈 전 완료                           |
| 청구서 메일의 스팸 분류    | 발신 도메인 인증(SPF·DKIM·DMARC) 설정. 발송량 단계적 증가로 평판 확보                    |

## 협의를 위한 협조 요청사항

### 결정 필요 개발 인력 계약 형태

#### 현행

개발 담당자 미선정. 캐나다 거주 프리랜서 개발자를 우선 검토 중

#### 검토 필요 사항

계약 형태(도급 / 상주 외 위촉), 대금 지급 방식 및 통화, 원천징수 처리, 저작권 및 소스코드 귀속, 비밀유지 조항

#### 일정 영향

비밀유지 조항은 운영 데이터 접근 허용의 전제 조건에 해당합니다. 계약 확정 전에는 실 데이터를 사용한 개발이 불가합니다

#### 요청 사항

계약 형태 확정 및 표준 계약서 검토

### 확인 필요 개인정보 처리 관련 법률 검토

#### 현행

임차인이 사업자이므로 주민등록번호를 수집하지 않습니다. 다만 임차인 측 실무 담당자의 성명·연락처·이메일은 수집 대상입니다

#### 확인 필요 사유

담당자 정보가 개인정보보호법 적용 대상인 경우 처리방침 게시와 수집 동의 절차가 필요합니다. 오픈 이후 소급 적용은 곤란합니다

#### 확인 항목

처리방침 게시 의무 여부 / 보존 기간의 법령 부합 여부(원장 영구·보안 로그 1년) / 계약 종료 5년 경과 후 마스킹 기준의 적정성

#### 요청 사항

법무 검토 회신. 오픈 전 완료 필요

### 확인 필요 유지보수 계약 체결 여부

#### 현행

비기능 요건에 복구 목표를 데이터 유실 24시간 / 복구 소요 4시간으로 정의했습니다

#### 확인 필요 사유

장애 대응 주체가 확정되어야 복구 목표가 성립합니다. 대응 인력이 부재한 상태에서는 목표 시간이 의미를 갖지 않습니다

#### 요청 사항

개발 완료 후 유지보수 계약 체결 여부 및 대응 시간·연락 체계 확정